

TD 4 : Les protocoles de communications (IOT)

1. Questions de cours

MQTT

1. Expliquer le modèle *publish/subscribe* utilisé par MQTT.
2. Pourquoi dit-on que MQTT est un protocole “léger” ?
3. Citer deux exemples de *brokers* MQTT.
4. Où peut-on placer un broker MQTT dans une architecture IoT ?

XMPP

5. Quel est le rôle du format XML dans XMPP ?
6. Donner la structure de l’identifiant unique XMPP (JID).
7. Expliquer ce que fait le serveur XMPP lorsque le destinataire n'est pas connecté.

AMQP

8. Quelle est la différence entre *producer/consumer* (AMQP) et *publisher/subscriber* (MQTT) ?
9. Quel est le rôle d’un *exchange* dans AMQP ?
10. Pourquoi AMQP est-il considéré comme plus fiable que MQTT ?

CoAP

11. Pourquoi CoAP utilise-t-il UDP au lieu de TCP ?
12. Expliquer la différence entre un message CON et NON.
13. Que signifie un code réponse CoAP de type 4.xx ?

API REST

14. Citer les 4 méthodes principales d’une API REST.
15. Donner un exemple d’URI pour récupérer la température d’un capteur.
16. Que signifie un code HTTP 404 ? 500 ?

WebSocket

17. Décrire les 3 phases d’une communication WebSocket.
18. Pourquoi WebSocket est-il mieux adapté que HTTP pour des données temps réel ?

2. QCM

Choisir la bonne réponse.

Q1. MQTT utilise :

- A. UDP
- B. TCP
- C. HTTP
- D. CoAP

Q2. Dans MQTT, un “topic” est :

- A. Une file de messages
- B. Une API
- C. Un canal de communication
- D. Une commande Linux

Q3. XMPP utilise comme format de données :

- A. JSON
- B. XML
- C. BSON
- D. CSV

Q4. Dans AMQP, l’élément responsable du routage est :

- A. Le topic
- B. Le broker MQTT
- C. L’échange
- D. Le header

Q5. CoAP est basé sur :

- A. TCP
- B. UDP
- C. FTP
- D. SSH

Q6. Une requête CoAP confirmable est marquée :

- A. RES
- B. OK
- C. ACK
- D. CON

Q7. Une API REST utilise principalement :

- A. HTTP
- B. SSH
- C. SMTP
- D. WebSocket

Q8. Un code HTTP 200 signifie :

- A. Erreur client
- B. Succès
- C. Redirection
- D. Erreur serveur

Q9. WebSocket permet une communication :

- A. Half-duplex
- B. Full-duplex
- C. Unidirectionnelle
- D. Multi-cast

Q10. WebSocket est adapté pour :

- A. Envoi d'emails
- B. Communications temps réel
- C. Traitement batch
- D. Compression d'images

3. Exercices pratiques

Exercice 1 – Comparaison des protocoles

À partir du cours, compléter le tableau :

Protocole	Modèle	Transport	Format messages	Avantages	Limites	Cas d'usage
MQTT						
XMPP						
AMQP						
CoAP						
REST						
WebSocket						

Exercice 2 – Identifier le protocole adapté

Pour chaque scénario, choisir le protocole le plus approprié et justifier :

1. Un capteur de température envoie une donnée toutes les 10 secondes.
2. Une application de chat entre objets connectés.
3. Une ferme intelligente qui doit garantir la livraison des messages critiques (ex : alerte panne).
4. Un micro-service qui expose des données via HTTP.
5. Un tableau de bord IoT en temps réel affichant les données en continu.

Exercice 3 – Trame CoAP

Un client veut envoyer une température de 24°C (POST) sur l'URI :
`coap://server/sensor/temp`

1. Écrire la requête CoAP (structure).
2. Indiquer si le message doit être CON ou NON et pourquoi.
3. Donner un exemple de réponse du serveur (ACK + code 2.01 Created).

Exercice 4 – API REST

Pour une API REST d'objet connecté "SmartLight" :

1. Donner les URI pour :
 - Allumer la lampe
 - Changer la couleur
 - Lire l'état
 - Supprimer une configuration
2. Donner les méthodes HTTP associées.
3. Donner un exemple de réponse JSON.

Exercice 5 – WebSocket

Décrire la séquence complète d'un échange WebSocket entre un dashboard et un capteur simulé, comprenant :

1. Handshake
2. Envoi des données temps réel
3. Fermeture de la connexion

Bon travail 😊